

Tecnológico Nacional De México

Instituto Tecnológico De Aguascalientes

Ingeniería En Ciberseguridad

Señales en Telecomunicaciones

Ricardo Alejandro Rodríguez Jiménez

Christian Michelle López Santamaría

Max Mohedano Morales

Daniel Lomeli Álvarez

1_Práctica NFR24L01 – HandShake

18 de Marzo Del 2026

Descripcion de la ESP32

La ESP32 de Espressif Systems es un microcontrolador de alto rendimiento diseñado para proyectos de automatización e Internet de las Cosas (IoT). Destaca por su procesador de doble núcleo y conectividad integrada WiFi y Bluetooth, facilitando la comunicación inalámbrica avanzada. Su arquitectura incluye múltiples pines GPIO y soporte nativo para protocolos industriales como SPI, I2C y UART, además de periféricos especializados como convertidores ADC/DAC, sensores táctiles capacitivos, controladores PWM y temporizadores.

A diferencia de otros microcontroladores de desarrollo, la ESP32 ofrece una capacidad de procesamiento y memoria superior, optimizada con diversos modos de ahorro de energía para dispositivos alimentados por batería. Es una plataforma versátil y de bajo costo que permite el control eficiente de sensores, motores y pantallas, siendo compatible con entornos de programación profesionales como ESP-IDF, además de Arduino IDE y PlatformIO. Por su potencia y flexibilidad, es la solución estándar en robótica, domótica, redes de sensores y sistemas de monitoreo remoto.

Descripción de NRF24L01

El NRF24L01 de Nordic Semiconductor es un módulo de comunicación por radiofrecuencia que opera en la banda de 2.4 GHz, diseñado para la transmisión y recepción inalámbrica de datos en sistemas embebidos. Este dispositivo utiliza el protocolo de comunicación SPI para integrarse con microcontroladores como Arduino y ESP32, siendo una pieza clave en redes de sensores, robótica y proyectos de IoT. Su arquitectura destaca por un consumo energético ultra bajo, lo que permite su implementación en dispositivos alimentados por baterías durante periodos prolongados.

Este módulo soporta velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps y ofrece un alcance operativo de entre 50 y 100 metros, sujeto a condiciones del entorno y tipo de antena. Una de sus mayores capacidades técnicas es la gestión de redes de comunicación multicanal, permitiendo que varios dispositivos operen simultáneamente sin interferencias mediante el uso de direcciones específicas. Además, garantiza la integridad de la información a través de un sistema de confirmación automática (ACK) y retransmisión de paquetes en caso de error. Gracias a su diseño compacto y bajo costo, el NRF24L01 es un estándar para el control remoto y la telemetría inalámbrica confiable

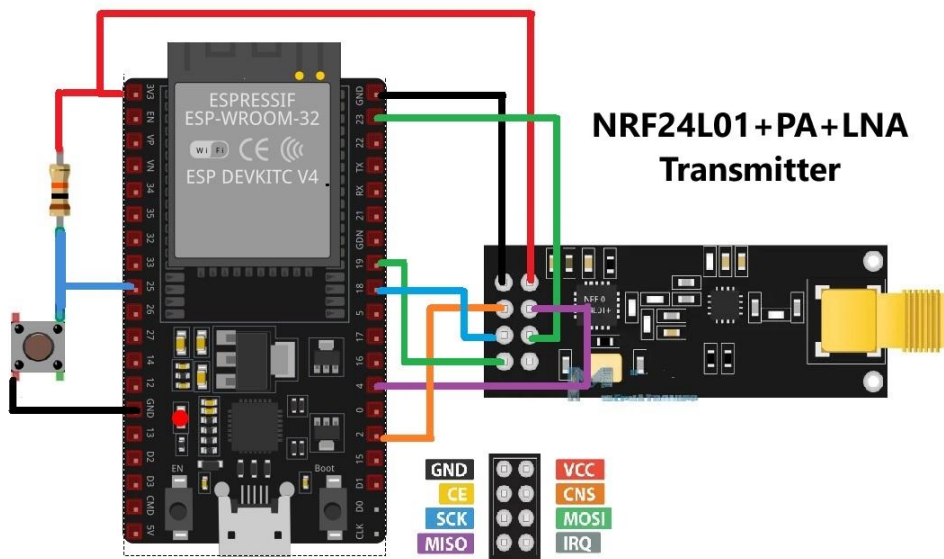
Diferenciación entre las NRF24L01 con y sin PA+LNA con y sin antena

Existen dos versiones principales del NRF24L01 que se diferencian por su potencia de transmisión y alcance operativo. La versión estándar o básica se caracteriza por ser compacta y tener una antena integrada tipo traza (en forma de zigzag) sobre el PCB. Este modelo es ideal para dispositivos con restricciones de espacio y bajo consumo energético, ofreciendo un alcance limitado de entre 20 y 100 metros dependiendo del entorno.

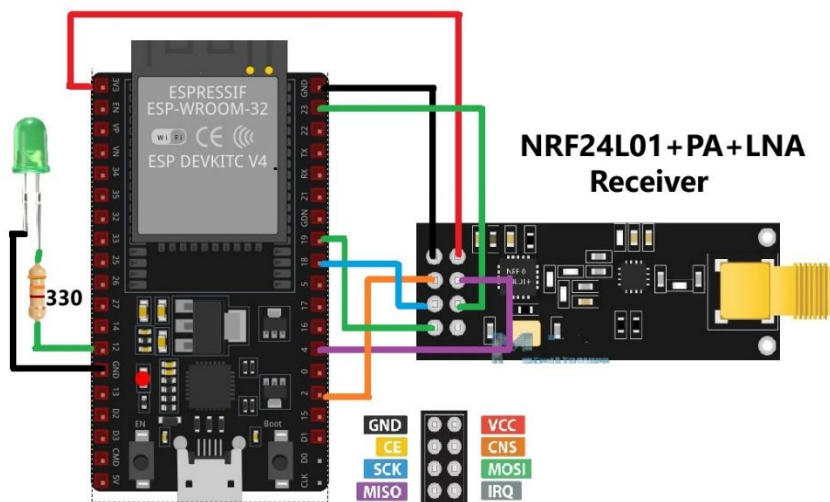
Por el contrario, la versión con PA+LNA incorpora un Amplificador de Potencia (Power Amplifier) y un Amplificador de Bajo Ruido (Low Noise Amplifier) para optimizar la emisión y recepción de la señal. Esta variante utiliza generalmente una antena externa tipo SMA, lo que permite extender el rango de comunicación hasta cerca de 1 kilómetro en espacios abiertos. Aunque esta versión incrementa significativamente la confiabilidad y distancia del enlace inalámbrico, conlleva un mayor tamaño físico y un consumo de corriente superior en comparación con el modelo básico.

Diagrama de conexión

TRANSMISOR



RECEPTOR



CODIGO:

```
#include <SPI.h>    // Librería para la comunicación Bus SPI

#include <nRF24L01.h> // Librería específica para el módulo nRF24L01

#include <RF24.h>    // Librería principal para el control del radioenlace


#define button 5    // Definimos el pin GPIO 5 para el botón


// Instanciamos el objeto radio: (CE_PIN, CSN_PIN)
RF24 radio(9, 10);


// Dirección de comunicación (debe ser la misma en el receptor)
const byte address[6] = "00002";

boolean switchstate = 0; // Variable para almacenar el estado del interruptor


void setup() {

    Serial.begin(115200); // Inicializamos el monitor serial a 115200 baudios

    Serial.println("\nTX Circuit - ESP32-S3");


    // Configuramos el botón con resistencia PULLUP interna
    pinMode(button, INPUT_PULLUP);
```

```
// Inicializamos el bus SPI con pines personalizados para el ESP32-S3
// SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS);
SPI.begin(10, 11, 12, 13);

// Verificamos si el hardware del radio responde correctamente
if (!radio.begin()) {
    Serial.println("Error: No se detecta la antena");
    while (1); // Si no hay antena, detenemos el programa aquí
}

// Abrimos el canal de escritura con la dirección definida
radio.openWritingPipe(address);

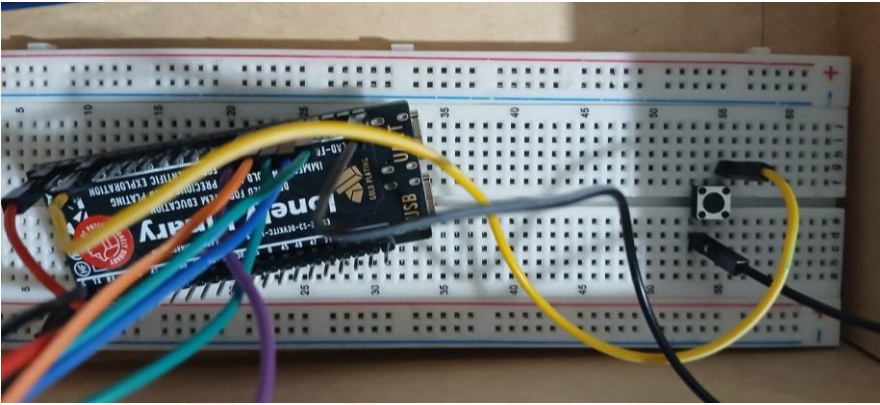
// Configuramos la potencia de amplificación (PA) al máximo
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);

// Indicamos que este módulo funcionará como transmisor (deja de escuchar)
radio.stopListening();
}
```

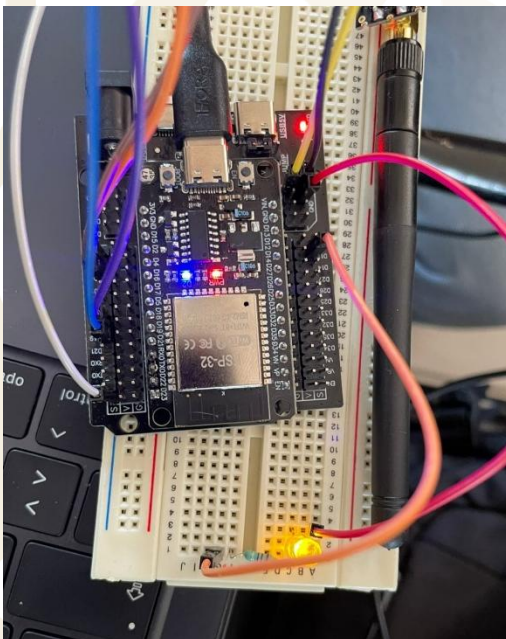
```
void loop() {  
    // Leemos el estado del botón (LOW cuando se presiona por el PULLUP)  
    int val = digitalRead(button);  
  
    // Lógica para determinar el estado a enviar  
    if (val == LOW) {  
        switchstate = HIGH; // Botón presionado  
    } else {  
        switchstate = LOW; // Botón en reposo  
    }  
  
    // Enviamos el dato por radio. Se envía la dirección de memoria y el tamaño del dato  
    radio.write(&switchstate, sizeof(switchstate));  
  
    // Feedback visual en el monitor serial  
    Serial.print("Estado enviado: ");  
    Serial.println(switchstate == HIGH ? "HIGH Signal" : "LOW Signal");  
}
```

EVIDENCIA FOTO

Transmisor



Receptor



ENLACE A VIDEO

<https://drive.google.com/file/d/1HgZ5wjQJFWWhYQU0V4gUWNCPFAoW0DeZw/view?usp=sharing>

ENLACE A GITHUB

<https://github.com/chrissant-7274/telecomunicaciones->

CONCLUSIONES :

Max Mohedano La ESP32 es como una supercomputadora pequeña que ya viene con todo lo necesario para conectar cualquier objeto a internet de forma fácil.

Lomelí Álvarez : El módulo NRF24L01 es ideal para conectar dispositivos entre sí sin cables, permitiendo elegir entre una versión pequeña para distancias cortas o una con antena para alcanzar distancias muy largas.

Christian Santamaria Estos módulos permiten que diferentes aparatos electrónicos "hablen" entre sí de forma confiable, lo que facilita crear redes de dispositivos inteligentes que trabajan en equipo sin interferirse.
